



### Examen Réparti 1

Durée : 2h00

Barème indicatif. Notes de cours autorisées. Il sera tenu compte de la présentation et de la clarté dans la rédaction.

*Les trois parties doivent être traitées sur des copies séparées.*

## 1 Logiques temporelles

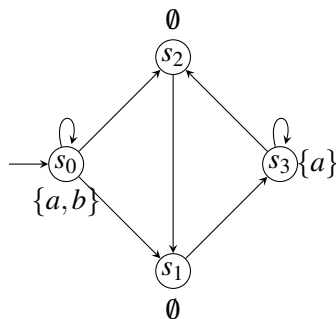
### Exercice 1 (2 points)

Pour chacune des formules suivantes, déterminer si c'est une formule CTL, LTL, ou ni l'une ni l'autre.

- (a)  $AGb \rightarrow EF((Ap \cup q) \wedge a)$
- (b)  $F(Xa \leftrightarrow (G(a \wedge (p \rightarrow q))))$
- (c)  $GF(AXb)$
- (d)  $A\neg(a \cup b)$

### Exercice 2 (2 points)

On considère la structure de Kripke  $M$  ci-dessous :



Pour chacune des formules suivantes, mettre en évidence une trace de  $M$  satisfaisant la formule, et une trace de  $M$  ne la satisfaisant pas.

- (a)  $\varphi_1 = GFa \rightarrow GFb$
- (b)  $\varphi_2 = F(a \wedge Xa)$

### Exercice 3 (2 points (bonus))

Soient  $\varphi = FGa$  et  $\psi = AFAGa$ . Déterminer si les formules  $\varphi$  et  $\psi$  sont équivalentes, en justifiant précisément votre réponse.

**Total des points de la section : 4 points**

## 2 Model-Checking LTL/CTL

### Exercice 4 (4½ points)

On considère les propositions atomiques  $p$ ,  $q$  et  $r$ , étiquetant les états de la structure de Kripke  $K$  définie ci-dessous :

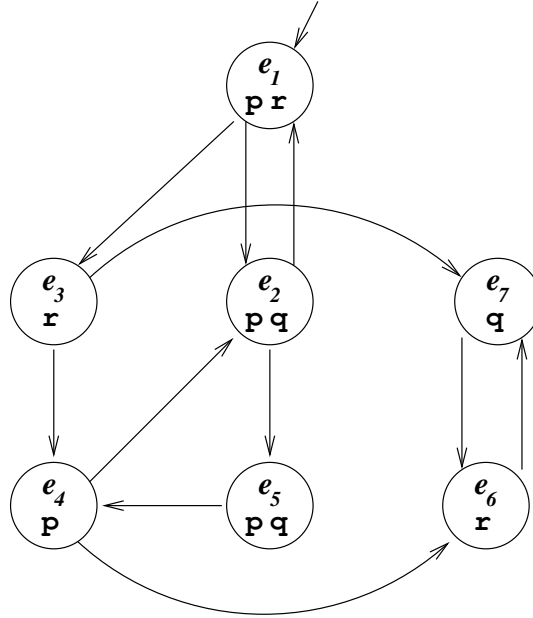


FIGURE 1 – structure de Kripke  $K$ , d'état initial  $e_1$

On considère les formules CTL suivantes :

- P1 :  $E(p \cup AG(\bar{p}))$
- P2 :  $EX(EG(\bar{p})) \wedge EX(EG p)$  et P2 bis :  $EX(EG(\bar{p}) \wedge EG p)$
- P3 :  $AG((AX(\bar{p})) \implies (r \implies AX q))$

Pour chacune d'entre elle, déterminez si elle est vérifiée dans l'état initial de la structure  $K$ , en donnant des éléments de justification.

**Indication** : Pour chaque formule CTL (P1, P2, P2bis et P3), vous donnerez l'ensemble  $S_\phi$  des états satisfaisant chaque sous-formule  $\phi$ , ce qui vous permettra de conclure. On ne demande pas le détail des calculs permettant d'obtenir les ensembles  $S_\phi$ . Ainsi, pour P1, les sous-formules à considérer sont  $p$ ,  $\bar{p}$ ,  $AG(\bar{p})$ , Et P1. A titre d'exemple, on note  $S_p$  l'ensemble des états vérifiant  $p$  :  $S_p = \{e_1, e_2, e_4, e_5\}$ .

### Exercice 5 (5½ points)

On fixe  $AP = \{a, b\}$  l'ensemble des propositions atomiques considérées, et l'alphabet associé  $\Sigma = 2^{AP}$ . On considère la formule  $\phi = GF(a \cup b)$ . L'objectif de l'exercice est de commencer à construire l'automate  $\mathcal{A}_\phi$  associé à la formule  $\phi$ , à l'aide de la construction vue en cours, mais pas de construire l'automate en entier. Il s'agira d'un automate de Büchi généralisé avec condition d'acceptation sur les transitions.

- (a) (1 point) Ecrire  $\phi$  en forme normale négative.
- (b) (2 points) Dessiner le graphe de réduction commençant en  $\{\phi\}$  (Attention, il ne s'agit pas de dessiner l'automate !)

- (c) (2 points) Dessiner les transitions partant de l'état  $\{\emptyset\}$  de l'automate  $\mathcal{A}_\phi$ , et donner l'ensemble de sous-formules qui caractériseront les états successeurs. Déterminer le cas échéant le sous-ensemble acceptant auquel chaque transition appartient.
- (d) ( $\frac{1}{2}$  point) Donner sous forme normale négative la formule que l'on cherche à vérifier par model-checking à l'aide de cet automate.

**Total des points de la section : 10 points**

### 3 Vérification et modèles probabilistes et Traitement des erreurs temporelles

#### Exercice 6 (4 points)

Nous considérons la chaîne de Markov à temps discret dont la représentation "graphique" est donnée en figure 2. Cette chaîne de Markov nous sert à caractériser le fonctionnement aléatoire d'un service web lors de son utilisation. Intuitivement les états  $s_4$  et  $s_2$  représentent respectivement une terminaison correcte et défectueuse du service.

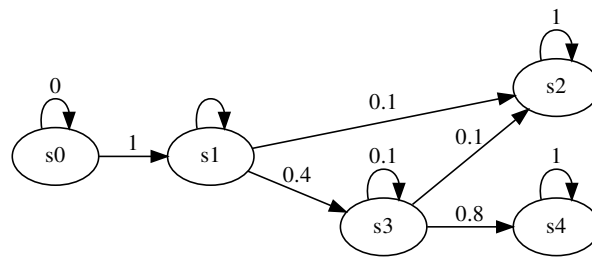


FIGURE 2 – Chaîne de Markov du service web, notée  $MC_0$

- (a) ( $\frac{1}{2}$  point) Il manque une partie de l'étiquetage de probabilité  $MC_0$  la chaîne de Markov décrite figure 2. Recopiez et compléter le schéma en expliquant pourquoi vous pouvez déterminer cette valeur sans information supplémentaire. Aucun arc ne manque, seules des valeurs de probabilités ont été oubliées (remarque : si vous ne connaissez pas la réponse, vous considérerez que cette probabilité vaut  $\lambda$  pour les questions suivantes) ?
- (b) ( $\frac{1}{2}$  point) Quel serait le cardinal et la probabilité associés au cylindre  $Cyl_{MC_0}(s_0.s_1.s_2)$  et pourquoi ?
- (c) ( $\frac{1}{2}$  point) Définissez la matrice de transition de  $MC_0$ .
- (d) (1 point) Supposons que l'on dispose du résultat du calcul de  $M^6$  pour  $M$  la matrice de transition  $MC_0$ . Expliquer comment cette matrice peut être utilisée pour évaluer les probabilités d'être respectivement dans les états  $s_4$  et  $s_2$  de la chaîne à la date 6, si l'on est dans l'état  $s_0$  avec probabilité 1 à l'instant 0. Donnez les probabilités de chacun des ces états à  $10^{-2}$  près.

$$\begin{pmatrix} 0.0 & 0.03125 & 0.27639 & 0.03124 & 0.66112 \\ 0.0 & 0.015625 & 0.282639 & 0.015624 & 0.686112 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.111111 & 1e-06 & 0.888888 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{pmatrix}$$

(e) Nous considérons l'étiquetage  $L_{ap}$  des états de la chaîne pour 2 variables propositionnelles,  $t$  et  $f$  :  $s0 \rightarrow \neg t \wedge \neg f$ ,  $s1 \rightarrow \neg t \wedge \neg f$ ,  $s2 \rightarrow \neg t \wedge f$ ,  $s3 \rightarrow \neg t \wedge \neg f$ ,  $s4 \rightarrow t \wedge \neg f$ .

- i. ( $1/2$  point) Que peut-on dire de la probabilité des cylindres suivants :  $Cyl(s0.s1.(s3)^k)$  pour  $k$  qui tend vers  $+\infty$ ?
- ii. (1 point) Est-il correct de dire :  
 "si  $P_{\geq 1}(true \cup (f \vee t))$  est vraie pour  $MC_0$  avec  $P(X_0 = s0) = 1$ , alors pour tout chemin  $\pi$  de  $MC_0$  débutant en  $s0$ ,  $\pi \models true \cup (t \vee f)$ ".  
 Justifier votre réponse.

### Exercice 7 (2 points)

Dans cet exercice, nous allons étudier la problématique du traitement des erreurs temporelles pour un ordonnancement mono-cœur de type RMS. Les priorités sont fixées à la conception du programme : plus la période d'une tâche est faible, plus la tâche est prioritaire. Pour déterminer si un lot de tâches périodiques est ordonnançable (i.e. respectera ses échéances à l'exécution), on utilise une condition suffisante reposant sur une inéquation concernant l'utilisation des tâches. En supposant un lot de  $n$  tâches  $\tau_i$  de périodes respectives  $P_i$  et pire temps d'exécution  $C_i$ , les tâches sont ordonnançables si :

$$\sum_{1 \leq i \leq n} \frac{C_i}{P_i} \leq n \cdot (2^{\frac{1}{n}} - 1)$$

Voici une liste de valeurs de  $n \cdot (2^{\frac{1}{n}} - 1)$  pour différents  $n$  : (2, 0.828), (3, 0.780), (4, 0.757). Le tableau 1 décrit le lot de tâches utilisé dans cet exercice. Les échéances des tâches sont égales aux périodes d'activation (donc pour un job d'une tâche de période  $P$  activé à la date  $t_0$ , l'échéance est à la date  $t_0 + P$ ). Le budget des tâches est fixé égal à leur pire temps d'exécution. On suppose que toutes les tâches sont simultanément activées pour la première fois à l'instant  $t=0$ .

| Tâche                            | $\tau_1$ | $\tau_2$ | $\tau_3$ | $\tau_4$ |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Période ( $P_i$ )                | 4        | 5        | 10       | 20       |
| Pire temps d'exécution ( $C_i$ ) | 0,5      | 0,5      | 3        | 3        |
| Utilisation ( $C_i/P_i$ )        | 0,125    | 0,1      | 0,3      | 0,15     |

TABLE 1 – Lot de tâches  $\mathcal{T}$

- (a) (1 point) Supposons que le code de la tâche 2 contient une erreur entraînant une exécution infinie de cette dernière dès l'exécution de son deuxième job. Indiquez quels jobs (pour chaque tâche) respecteront leur échéances ? Vous ferez les hypothèses suivantes : aucun mécanisme de confinement n'est utilisé, et les tâches autres que  $\tau_2$  ont pour chacun de leur job un temps d'exécution égal au budget fourni (pire cas). Une réponse justifiée est attendue.
- (b) (1 point) Supposons désormais que seule la tâche  $\tau_1$  voit le temps d'exécution de ses jobs dépasser le budget alloué ( $C_1$ ). Quels jobs rateraient leur échéances si le budget consommé de  $\tau_1$  venait à doubler (i.e. passant à 1 à la place de 0.5) ? Ce résultat est-il cohérent avec un test d'ordonnançabilité réalisé avec  $C_1 = 1$  ? Justifiez votre réponse.

**Total des points de la section : 6 points**